7.2 离散型随机变量及其分布列

FIG · E3-7-2

01 · 核心定理、公式与阶段边界

分布列的两条性质：① $p_i \geq 0$；② $p_1 + p_2 + \cdots + p_n = 1$。求某个范围的概率，把范围里各取值的 p_i 相加，如 $P(X \geq x_2) = p_2 + \cdots + p_n$。

① 说清 X 是什么，**列全**它的所有取值；② 对每个取值，找出对应的样本点，求概率；③ 核查：每项非负，总和为 1。

写分布列时：表的第一行不能有重复的数，第二行全是非负数、加起来是 1。

02 · 动手实验台多姿态对照（等距/几何实时模型采样）

姿态 A · 基准状态



标准参数

03 · 诊断与易错辨析自测（先独立作答，再核对底栏）

1. X 取 $1, 2, 3, 4$ 的概率分别是 0.1, 0.3, m, 0.2。$P(X \geq 3) =$?

☐ A 0.2 ☐ B 0.4 ☐ C 0.6 ☐ D 0.8

2. 抛三枚硬币，X 表示正面朝上的枚数。$P(X \geq 1) =$?

☐ A $\frac{3}{8}$ ☐ B $\frac{1}{2}$ ☐ C $\frac{3}{4}$ ☐ D $\frac{7}{8}$

3. 盒里有标着 $1, 2, 3, 4$ 的四张卡片，一次抽两张，X 是两数之和。$P(X = 5) =$?

☐ A $\frac{1}{6}$ ☐ B $\frac{1}{5}$ ☐ C $\frac{1}{3}$ ☐ D $\frac{1}{2}$

4. X 取 $-2, -1, 0, 1, 2$ 的概率分别是 0.1, 0.2, 0.4, 0.2, 0.1，$Y = X^2$。$P(Y = 1) =$?

☐ A 0.2 ☐ B 0.4 ☐ C 0.6

参考答案与防坑要点： (1) [C] C。先由总和为 1：m=1−0.1−0.3−0.2=0.4。{X=3} 与 {X=4} 互斥，P(X≥3)=0.4+0.2=0.6。选 B 的同学只算… ｜ (2) [D] D。共 8 个等可能样本点，X=0 只有「反反反」一个，P(X=0)=81。P(X≥1)=1−81=87。选 C 的同学把 0,1,2,3 四个… ｜ (3) [C] C。样本点是 C42=6 种抽法：{1,2},{1,3},{1,4},{2,3},{2,4},{3,4}，和分别是 3,4,5,5,6,7。和为 5… ｜ (4) [B] B。Y=1 来自 X=−1 和 X=1 两个取值，要合并：P(Y=1)=0.2+0.2=0.4。Y 的分布列只有三列：P(Y=0)=0.4，P(Y=1…